

Bài tập về nhà: Singular Value Decomposition (SVD)

Câu 1. Phân rã ma trận

Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$$

1. Chứng minh các cột phụ thuộc tuyến tính và xác định rank

Gọi 3 cột của ma trận A lần lượt là c_1, c_2, c_3 . Ta dễ dàng thấy:

$$c_1 + c_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = c_3$$

Vì cột 3 là tổ hợp tuyến tính của cột 1 và cột 2, nên các cột của A phụ thuộc tuyến tính. Trong 3 cột, có đúng 2 cột (c_1 và c_2) là độc lập tuyến tính. Do đó:

$$\text{rank}(A) = 2$$

2. Tính $A^T A$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

3 & 4. Tìm eigenvalues và eigenvectors trực chuẩn của $A^T A$

Giải phương trình đặc trưng $\det(A^T A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Khai triển định thức:

$$(2 - \lambda) [(2 - \lambda)(4 - \lambda) - 4] + 2 [0 - 2(2 - \lambda)] = 0$$

$$(2 - \lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 8 - 4) - 4(2 - \lambda) = 0$$

$$(2 - \lambda)(\lambda^2 - 6\lambda) = -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0$$

Sắp xếp các eigenvalues giảm dần: $\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 0$.

Tìm eigenvectors tương ứng (giải hệ $(A^\top A - \lambda I)v = 0$):

- Với $\lambda_1 = 6$: Hệ phương trình:

$$\begin{cases} -4x + 2z = 0 \\ -4y + 2z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases} \implies z = 2x, z = 2y \implies x = y = 1, z = 2$$

Vector cơ sở là $[1, 1, 2]^\top$. Chuẩn hóa (chia cho độ dài $\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$):

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

- Với $\lambda_2 = 2$: Hệ phương trình:

$$\begin{cases} 0x + 2z = 0 \\ 0y + 2z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases} \implies z = 0, x = -y$$

Vector cơ sở là $[1, -1, 0]^\top$. Chuẩn hóa:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Với $\lambda_3 = 0$: Hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 2z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \\ 2x + 2y + 4z = 0 \end{cases} \implies x = -z, y = -z$$

Vector cơ sở là $[-1, -1, 1]^\top$. Chuẩn hóa:

$$v_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

5. Tính các singular values σ_i

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{6}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}$$

$$\sigma_3 = \sqrt{\lambda_3} = 0$$

6. Xác định right singular vectors V

Ma trận V được ghép từ các vector v_1, v_2, v_3 :

$$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

7. Tính các left singular vectors $u_i = Av_i/\sigma_i$ (cho $\sigma_i > 0$)

- Tính u_1 :

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

- Tính u_2 :

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

8. Bổ sung vector cho Full SVD

Để hoàn thiện $U \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, ta cần tìm 2 vector trực chuẩn u_3, u_4 trực giao với u_1 và u_2 . Giải hệ $u_1^\top x = 0$ và $u_2^\top x = 0$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Cộng và trừ 2 phương trình, ta được $x_1 = -x_3$ và $x_2 = -x_4$. Chọn $u_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$ và

$$u_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Viết Full SVD ($A = U\Sigma V^\top$):

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & 1/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

9 & 10. Viết Reduced SVD

Bỏ qua các cột/hàng tương ứng với $\sigma = 0$, ta có:

$$A = U_r \Sigma_r V_r^\top = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Kích thước:

- $U_r \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$
- $\Sigma_r \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$
- $V_r^\top \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$

11. Kiểm tra tính chất

- $U^\top U = I$: Các cột của U đều có độ dài bằng 1 và tích vô hướng của 2 cột bất kỳ bằng 0.
- $V^\top V = I$: Tương tự, các cột của V tạo thành cơ sở trực chuẩn.
- $U \Sigma V^\top = A$: Phép nhân ma trận sẽ phục hồi lại đúng giá trị của A .

12. Giải thích

- **Vì sao có một singular value bằng 0?** Vì $\text{rank}(A) = 2$, trong khi ma trận có 3 cột. Số lượng singular values lớn hơn 0 luôn đúng bằng hạng của ma trận. Do $3 - 2 = 1$, sẽ có đúng một σ bằng 0.
- **Mối liên hệ giữa singular vector và null space:** Singular vector v_3 tương ứng với $\sigma_3 = 0$ chính là vector sinh ra không gian null (null space) của A , nghĩa là $Av_3 = \vec{0}$.
- **Vì sao Reduced SVD vẫn tái tạo chính xác A ?** Vì khi nhân bung chuỗi $A = \sum \sigma_i u_i v_i^\top$, thành phần ứng với $\sigma_3 = 0$ có giá trị bằng $\vec{0}$. Việc loại bỏ nó không làm mất đi bất kỳ lượng thông tin nào của ma trận gốc.

Câu 2. Chọn k cho Truncated SVD bằng tỷ lệ năng lượng

Cho $\sigma_1 = 12, \sigma_2 = 5, \sigma_3 = 3, \sigma_4 = 1$.

1. Xác định rank của X

Vì có 4 singular values đều lớn hơn 0, nên $\text{rank}(X) = 4$.

2. Tính tổng năng lượng

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^4 \sigma_i^2 = 12^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2 = 144 + 25 + 9 + 1 = 179$$

3 & 4. Tính $R(k)$ và hoàn thành bảng năng lượng

- $k = 1 : \sum_{i=1}^1 \sigma_i^2 = 144 \implies R(1) = 144/179 \approx 80.45\%$
- $k = 2 : \sum_{i=1}^2 \sigma_i^2 = 144 + 25 = 169 \implies R(2) = 169/179 \approx 94.41\%$
- $k = 3 : \sum_{i=1}^3 \sigma_i^2 = 169 + 9 = 178 \implies R(3) = 178/179 \approx 99.44\%$
- $k = 4 : \sum_{i=1}^4 \sigma_i^2 = 179 \implies R(4) = 179/179 = 100\%$

k	Năng lượng giữ lại	Tỷ lệ $R(k)$
1	144	80.45%
2	169	94.41%
3	178	99.44%
4	179	100.00%

5. Tìm k nhỏ nhất để giữ năng lượng mục tiêu

Dựa vào bảng trên, ta có:

- Giữ $\geq 80\%$ năng lượng: Chọn $k = 1$
- Giữ $\geq 90\%$ năng lượng: Chọn $k = 2$
- Giữ $\geq 95\%$ năng lượng: Chọn $k = 3$
- Giữ $\geq 99\%$ năng lượng: Chọn $k = 3$

6 & 7. Tính sai số chuẩn Frobenius $\|X - X_k\|_F$ và hoàn thành bảng

Công thức: $\|X - X_k\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^4 \sigma_i^2}$

- $k = 1 : \sqrt{5^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{35} \approx 5.916$
- $k = 2 : \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \approx 3.162$
- $k = 3 : \sqrt{1^2} = \sqrt{1} = 1$

k	$R(k)$	$\ X - X_k\ _F$
1	80.45%	$\sqrt{35} \approx 5.916$
2	94.41%	$\sqrt{10} \approx 3.162$
3	99.44%	1

8. Chọn k khi σ_4 là nhiễu

Nếu σ_4 (có năng lượng rất nhỏ bằng 1) chủ yếu là nhiễu, ta nên chọn $k = 3$.

Giải thích: Ở $k = 3$, ta đã khôi phục được 99.44% lượng thông tin thực tế của ma trận mà loại bỏ hoàn toàn được phương sai của thành phần σ_4 . Việc này vừa giúp nén dữ liệu vừa hoạt động như một bộ lọc nhiễu hiệu quả.

9. Trả lời các câu hỏi lý thuyết

- **Vì sao singular values phải được sắp xếp giảm dần?** Việc sắp xếp giảm dần đảm bảo rằng các thành phần chứa lượng thông tin (phương sai/năng lượng) lớn nhất luôn nằm ở các chỉ số đầu tiên (k nhỏ). Nhờ đó, ta có thể dễ dàng cắt bỏ phần đuôi ít quan trọng nhất để xấp xỉ ma trận với sai số nhỏ nhất.
- **Giữ càng nhiều singular values có phải lúc nào cũng tốt hơn không?** Không. Mặc dù giữ nhiều singular values làm giảm sai số tái tạo toán học, nhưng ở các bộ dữ liệu thực tế, các singular values ở đuôi thường chỉ mô hình hóa nhiễu. Giữ lại chúng sẽ làm mất đi tác dụng nén dữ liệu và có thể gây ra hiện tượng overfitting trong các mô hình.
- **Sự đánh đổi giữa tỷ lệ năng lượng và mức độ nén dữ liệu:** Giữ lại tỷ lệ năng lượng cao đòi hỏi phải giữ lại nhiều số lượng chiều k hơn, đồng nghĩa với việc mức độ nén dữ liệu giảm đi và tốn nhiều bộ nhớ/tài nguyên tính toán hơn. Ngược lại, nếu muốn nén dữ liệu mạnh (chọn k nhỏ), ta phải chấp nhận mất mát nhiều thông tin (năng lượng) hơn.